

Clase 7

Introducción al Límite y Límites Algebraicos

Ing. Gabriel Astudillo

Semana 4

Parte 1: Introducción al Límite y Límites Laterales

La Idea Intuitiva de Límite

Definición de límite

Escribimos:

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

si los valores de $f(x)$ se pueden hacer tan cercanos al número L como se desee, tomando x suficientemente cerca de a (por ambos lados), pero **sin llegar a ser igual a** a.

¡El límite no depende del valor $f(a)$!

Para que $\lim_{x \to a} f(x)$ exista y valga L, no importa si $f(a)$ está definida, si no existe o si toma un valor completamente distinto $f(a) \neq L$. Lo único relevante es el **comportamiento en las cercanías** de a.

Límites Laterales y Teorema de Existencia

Definiciones de aproximación unidireccional

- **Límite por la izquierda ($\lim_{x\to a^-} f(x)$):** x se aproxima a a únicamente por valores menores que a ($x < a$).
- **Límite por la derecha ($\lim_{x\to a^+} f(x)$):** x se aproxima a a únicamente por valores mayores que a ($x > a$).

Teorema Fundamental de Existencia del Límite Bilateral

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \lim_{x\to a^-} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x\to a^+} f(x) = L$$

Causas por las que un límite NO existe

1. Límites laterales distintos (salto) | $2.\mathit{Comportamientoinfinitonoacotado}$ | 3. Oscilación infinita cerca de a.

Ejercicios de Clase – Parte 1

Ejercicio 1 ★

Estima el valor del límite construyendo una tabla de valores numéricos para x acercándose a 2 por la izquierda $(1{,}9;\ 1{,}99;\ 1{,}999)$ y por la derecha $(2{,}1;\ 2{,}01;\ 2{,}001)$:

$$\lim_{x \to 2} (x^2 + 2x - 1)$$

Ejercicio 2 ★

Calcula el siguiente límite simplificando la discontinuidad evitable antes de evaluar:

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

Ejercicio 3 ★

Dada la función a trozos $f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & \text{si } x < 2 \\ 7 - x & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$, calcula:

a) $\lim_{x \to 2^-} f(x)$ b) $\lim_{x \to 2^+} f(x)$ c) $\lim_{x \to 2} f(x)$ d) $f(2)$

Ejercicio 4 ★★

Analiza la existencia del límite en el origen para la función cociente de valor absoluto:

$$\lim_{x \to 2} \frac{|x-2|}{x-2}$$

Calcula detalladamente el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho.

Ejercicio 5 ★★

Determina si existe el límite $\lim_{x \to 1} f(x)$ para la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & \text{si } x < 1 \\ 5 & \text{si } x = 1 \\ 6 - 2x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Ejercicio 6 ★★

Halla el valor de la constante k para que el límite bilateral $\lim_{x \to -2} f(x)$ exista:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + kx & \text{si } x \leq -2 \\ kx + 8 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

Ejercicio 7 ★★

Calcula los siguientes límites laterales en el origen:

$$a)\ \lim_{x\to 0^+} \frac{|x|+2x}{x} \qquad b)\ \lim_{x\to 0^-} \frac{|x|+2x}{x}$$

Ejercicio 8 ★★★

Evalúa los límites laterales infinitos en la asíntota vertical $x = 1$:

$$a)\ \lim_{x \to 1^+} \frac{2x+1}{x-1} \qquad b)\ \lim_{x \to 1^-} \frac{2x+1}{x-1}$$

¿Existe el límite bilateral $\lim_{x \to 1} \frac{2x+1}{x-1}$? Justifica.

Ejercicio 9 ★★★

Determina los valores de las constantes a y b para que existan simultáneamente los límites en $x = -1$ y en $x = 2$ de la función:

$$f(x) = \begin{cases} ax + 3 & \text{si } x < -1 \\ x^2 - b & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ 2ax + b & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Ejercicio 10 ★★★

Considera la función oscilatoria $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$ para $x \neq 0$:

1. Evalúa $f(x)$ en las sucesiones $x_n = \frac{1}{2n}$ y $y_n = \frac{2}{4n+1}$ para $n = 1, 2, 3, \ldots$
2. Demuestra analíticamente por qué no existe el límite $\lim_{x\to 0} \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$.

Parte 2: Cálculo de Límites Algebraicos

Propiedades Operativas de los Límites

Si $\lim_{x\to a} f(x) = L$ y $\lim_{x\to a} g(x) = M$ existen y son finitos

- $\lim_{x\to a}[f(x) \pm g(x)] = L \pm M$
- $\lim_{x\to a}[c \cdot f(x)] = c \cdot L$
- $\lim_{x\to a}[f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$
- $\lim_{x\to a}\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right] = \dfrac{L}{M} \quad (M \neq 0)$
- $\lim_{x\to a}[f(x)]^n = L^n \quad (n \in \mathbb{N})$
- $\lim_{x\to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L} \quad (L > 0 \text{ si } n \text{ par})$

Sustitución Directa

Para toda función polinomial o racional cuyo denominador no se anule en a:

$$\lim_{x\to a} P(x) = P(a)$$

Estrategias para la Indeterminación $\left[\frac{0}{0}\right]$

Caja de herramientas algebraicas para levantar la forma $\frac{0}{0}$

1. **Factorización:** Factorizar polinomios en numerador y denominador (diferencia de cuadrados, trinomios, Ruffini, diferencia de cubos) y cancelar el factor causante de la indeterminación $(x - a)$.
2. **Racionalización:** Multiplicar numerador y denominador por el **conjugado** de la expresión que contiene raíces cuadradas o la identidad de cubos para raíces cúbicas.
3. **Fracciones complejas:** Simplificar el mínimo común múltiplo en sumas/restas de fracciones algebraicas.
4. **Cambio de variable:** Para radicales con índices distintos ($\sqrt{x}$ y $\sqrt[3]{x}$, usar $x = t^6$).

Ejercicios de Clase – Parte 2

Ejercicio 11 ★

Calcula aplicando las propiedades y sustitución directa:

$$\lim_{x \to -2} \frac{x^3 - 3x^2 + 4x + 1}{2x^2 + 5}$$

Ejercicio 12 ★

Calcula el límite indeterminado $\left[\frac{0}{0}\right]$ factorizando diferencia de cuadrados:

$$\lim_{x \to -4} \frac{x^2 - 16}{x + 4}$$

Ejercicio 13 ★

Calcula el límite indeterminado factorizando trinomios:

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 9}$$

Ejercicio 14 ★★

Calcula el límite racionalizando el numerador:

$$\lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$$

Ejercicio 15 ★★

Calcula el límite empleando la fórmula de diferencia de cubos:

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$$

Ejercicio 16 ★★

Calcula el límite con fracciones compuestas en el numerador:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{3+x} - \frac{1}{3}}{x}$$

Ejercicio 17 ★★

Calcula el cociente incremental racionalizado (derivada de la raíz):

$$\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} \qquad (x>0)$$

Ejercicio 18 ★★★

Calcula el límite indeterminado:

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x^2 - 1}$$

Ejercicio 19 ★★★

Calcula el límite de cocientes polinomiales de orden superior mediante división sintética o factorización:

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^4 - 3x^2 + 2}{x^3 - 1}$$

Ejercicio 20 ★★★

Encuentra los valores de las constantes reales a y b para que el siguiente límite exista y sea igual a 1:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{ax + b} - 2}{x} = 1$$